

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	컴퓨터구조	담당교수 (Instructor)	박민호	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150690401
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	2학년 전자공학전공(IT융합전공수강 제한), 정보보호융합, AI로봇융합	이수구분 (Course Classification)	전선-전자공학
학점/주당시간	3.0 (0) / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	상대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	이메일 또는 전화
교수실 (Office)	형남1412호	연락처 (Telephone)	02-828-7175	이메일 (e-mail)	mhp@ssu.ac.kr
강좌형식		수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)	
필수 선수과목					
권장 선수과목	C언어, 디지털공학				
교과목 개요 (Course Description)	컴퓨터의 구조와 동작행위 및 설계에 관한 연구이다. 본 과목은 위와 같은 컴퓨터의 하드웨어와 소프트웨어의 동작을 이해하기 위한 기본적인 지식을 다룬다. 컴퓨터의 구성 및 설계에 사용되는 다양한 기능 모듈들(Functional Modules)을 학습한다.학습한 후 컴퓨터 설계자들이 이들을 이용하여 기초적인 컴퓨터를 설계할 때 경험하는 설계단계를 배운다.				

교육목표	전공특화역량
컴퓨터의 기본 구성 요소를 이해하고 전체 동작 원리를 이해할 수 있다.	과학적사고력 공학기초사고력 전자실무응용능력
간단한 C 프로그램 함수들을 어셈블리 언어로 작성할 수 있다.	전자실무응용능력 전자문제해결능력
프로세서 내부 구조가 프로그램 성능에 미치는 영향을 이해할 수 있다.	전자실무응용능력
파이프라이닝 프로세서 설계 방법을 이해할 수 있다.	전자실무응용능력
메모리 계층 구조를 이해할 수 있다.	전자실무응용능력

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
중간고사	100	40
기말고사	100	40
과제	100	15
출석	100	5

강의계획서 (SYLLABUS)

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/컴퓨터구조 및 설계, ARM edition/데이비드 패터슨, 존헤네시/한티 미디어/4th or 6th
	참고교재(대표)	
학습준비사항	교재는 영문판, 한글판 모두 가능함. 본인의 기호에 맞게 선택하면 됨. 4판 또는 6판도 상관없이 ARM edition 이면 됨. MIPS edition은 가급적 선택하지 말 것.	
수강학생 유의 및 참고사항		

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	컴퓨터 구조 소개 및 기본 용어	교과목 개요, 기본 용어, 기술 동향, 시스템 성능 평가 방법 등을 소개한다	강의	1장
02	프로세서 명령어	ARM 프로세서를 소개하고, ALU, 레지스터 등 내부 구조와 ARM 명령어와의 관계를 학습한다.	강의	2장
03	프로세서 명령어	ARM 프로세서 명령어, 연산자 표현, 논리 명령어, 분기 명령어 등을 학습한다.	강의	2장
04	프로세서 명령어	ARM 명령어 기반으로 함수 호출, 메모리 어드레싱, 간단한 C 프로그램을 해석하는 방법을 학습한다.	강의	2장
05	프로세서 명령어	ARM 명령어 기반으로 함수 호출, 메모리 어드레싱, 간단한 C 프로그램을 해석하는 방법을 학습한다.	강의	2장
06	프로세서 명령어	C프로그램의 컴파일 후의 동작을 이해하기 위해서 포인터를 학습한다.	강의	2장
07	프로세서 명령어	ARM 명령어 기반으로 C 프로그램의 배열과 포인터를 표현하고, C 프로그램 컴파일 과정을 이해한다.	강의	2장
08	중간 평가	중간고사를 필기시험으로 치른다.	시험	
09	프로세서 구조	프로세서 파이프라이닝 기술과 여기에서 파생되는 데이터 해저드 및 제어 해저드 문제를 파악한다.	강의	4장
10	프로세서 구조	프로세서 예외 처리 및 명령어 수준 병행성 개념을 이해한다.	강의	4장
11	프로세서 구조	프로세서 파이프라이닝 기술과 여기에서 파생되는 데이터 해저드 및 제어 해저드 문제를 파악한다.	강의	4장
12	프로세서 구조	프로세서 파이프라이닝 기술과 여기에서 파생되는 데이터 해저드 및 제어 해저드 문제를 파악한다.	강의	4장
13	메모리 구조	메모리 계층 구조와 캐쉬의 역할을 이해한다.	강의	5장
14	메모리 구조	캐쉬 성능 향상 방법과 가상 메모리 개념을 파악한다.	강의	5장
15	기말평가	기말고사를 필기시험으로 치른다.	시험	

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			